

RAPPORT DE SAÉ R2.02 : CONCEPTION ET PROTOTYPAGE D'IHM

L'Interface Inclusive et l'Expérience Joueur du "Conseil des Schtroumpfs"

Université Gustave Eiffel - IUT de Marne-la-Vallée

Département Informatique

Module : R2.02 - Développement d'application avec IHM

Groupe de SAÉ : 9

Membres de l'équipe : Iégor Taftai, Nael Berkane, Alexis Gaudiere, Anis Ziane, Joseph Malet

1. Introduction courte du rapport

Ce document présente la démarche de conception, de prototypage et d'ingénierie d'interface homme-machine (IHM) réalisée dans le cadre de la SAÉ R2.02 pour le jeu *Le Conseil des Schtroumpfs*. L'objectif principal a été de concevoir une application JavaFX/FXML respectant le patron de conception architectural MVC, tout en plaçant l'humain et l'inclusivité au centre de nos préoccupations de design.

Ce rapport met en lumière nos choix ergonomiques face à des profils utilisateurs variés, notre positionnement éthique quant au modèle économique, ainsi que la modélisation théorique de l'évaluation du système.

2. Analyse du scénario du jeu et des contextes des personas

2.1 Le positionnement Free-to-Play (F2P) et l'absence de Pay-To-Win (P2W)

Conformément aux attentes du projet, notre application a été pensée comme un jeu rapide, idéal pour s'occuper lors de moments creux de la journée. Bien que le sujet de la SAÉ invite à réfléchir aux leviers de frustration d'un modèle Pay-To-Win (P2W), notre équipe a fait le choix délibéré de **ne pas intégrer de fonctionnalités payantes pour l'instant**.

Nous avons privilégié un modèle Free-to-Play pur et équitable. Nous considérons en effet que l'introduction d'achats d'avantages concurrentiels (recharges immédiates d'énergie, boucliers de protection payants pour éviter la défaite) viendrait rompre l'équilibre de l'expérience utilisateur,

en particulier pour les joueurs novices ou les profils sensibles à la frustration. Notre conception se concentre exclusivement sur le plaisir de jeu, la stratégie et la saine gestion des ressources par l'effort et la réflexion du joueur.

2.2 Fiches Personas : Besoins et Contextes d'Utilisation

Notre processus de conception a été guidé par quatre personas représentatifs, chacun nous poussant à adapter l'IHM pour lever des barrières d'usage :

Thierry – 45 ans (Deutéranopie / Protanopie)

- **Contexte** : Souffre de daltonisme, il est incapable de discriminer convenablement le rouge et le vert.
- **Parcours utilisateur** : Thierry utilise l'application en activant immédiatement le mode d'accessibilité. Il navigue dans l'interface en s'appuyant sur des formes géométriques distinctes, des icônes explicites et des palettes alternatives (Color Universal Design - CUD) pour gérer ses ressources sans risque de confusion.

Elsa – 72 ans (Basse Vision et Sensibilité Lumineuse)

- **Contexte** : Atteinte de cataracte, elle a besoin d'une lisibilité textuelle maximale et d'un environnement visuel sombre pour éviter les éblouissements.
- **Parcours utilisateur** : Elsa interagit principalement avec l'application grâce au mode "Contraste Élevé". Elle utilise la taille de police accrue et les contours renforcés de nos conteneurs pour lire les résumés de production sans ressentir de fatigue visuelle précoce.

Dolphine – 19 ans (Joueuse Novice et Grand Public)

- **Contexte** : Peu familière avec les jeux de gestion complexes, elle recherche des repères stables et craint de commettre des erreurs irréversibles.
- **Parcours utilisateur** : Dolphine suit pas à pas le déroulement logique des phases de jeu. Elle s'appuie massivement sur les messages de feedback textuels clairs, les explications contextuelles et les fenêtres de confirmation avant action pour se rassurer.

Dorian – 25 ans (Joueur Expérimenté / "Hardcore Gamer")

- **Contexte** : Expert à la recherche d'efficacité, de vitesse d'exécution et de raccourcis logiques.
- **Parcours utilisateur** : Dorian survole les phases de jeu à haute vitesse. Il désactive les détails descriptifs inutiles via nos accordéons repliables et utilise les clics directs pour maximiser ses scores en un minimum de temps.

2.3 Concept de l'Application et Identité Visuelle

Le *Look & Feel* de l'application concilie l'univers coloré des Schtroumpfs et les exigences d'un tableau de bord moderne :

- **Code Couleur de Base** : Fond sombre unifié (#1a1c1e) pour réduire la fatigue oculaire d'Elsa, contrasté par des fenêtres de regroupement grises (#202225).

- **Code Couleur Événementiel** : Vert Émeraude (#10b981) pour les validations et les gains, Rouge Écarlate (#ef4444) pour les alertes et les pertes.
- **Coloration Accessibilité** : Une bascule complète vers la palette "Color Universal Design" remplace instantanément les teintes ambiguës par des contrastes de Bleu Cobalt (#0072B2) et d'Orange Vif (#D55E00) pour Thierry.

2.4 Pérégrinations Intellectuelles : Brainstorming et Storyboard

Notre réflexion a débuté sur un tableau blanc (séances de Brainstorming) pour lister l'enchaînement des écrans logiques du jeu :

1. *Écran d'accueil -> 2. Sélection de sauvegarde -> 3. Boucle de Jeu principale (Production -> Consommation -> Conseil -> Crise).*

Nous avons matérialisé ce flux par un Storyboard papier mettant en évidence la persistance visuelle de la barre de ressources latérale. Cette continuité spatiale garantit que le joueur ne perde jamais le fil de l'état de son village, quelle que soit la phase active.

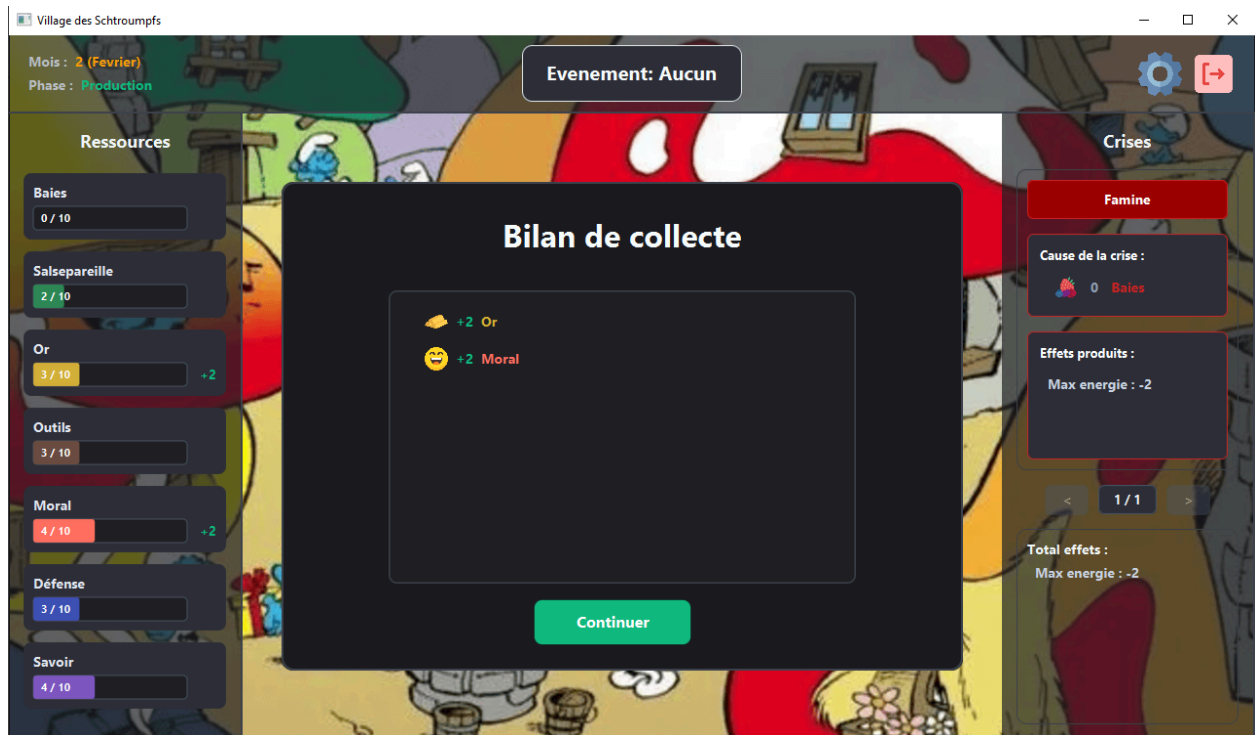
3. Les interfaces conçues

Dans cette section, nous présentons l'ossature de nos fenêtres, justifiée par les critères ergonomiques d'utilisabilité et illustrée par nos maquettes.

3.1 Architecture Centrale d'Accessibilité (ThemeManager & WeakReference)

Pour garantir une flexibilité maximale à Elsa et Thierry, le changement de thème graphique s'exécute en temps réel sans rechargement de la scène. Le ThemeManager propage les modifications de couleurs et de styles à l'ensemble des contrôleurs actifs via un mécanisme de notifications basé sur des WeakReference. Cela évite toute fuite de mémoire système tout en offrant une réactivité immédiate.

Mode normal:



Mode daltonien:

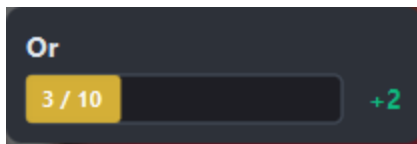


3.2 Catalogue de Composants Réutilisables et Robustesse Fonctionnelle

Huit widgets graphiques sur mesure ont été créés pour rationaliser l'affichage et offrir une cohérence parfaite inter-fenêtres :

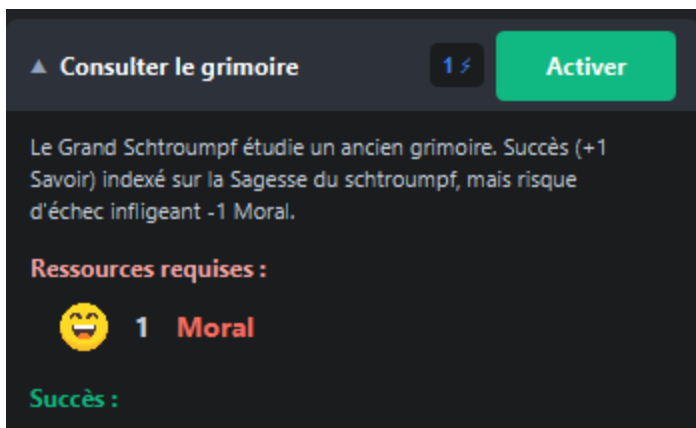
1. ResourceSidebarWidget (La Barre Latérale)

- **Justification** : Utilise des barres de progression horizontales comme métaphore universelle de remplissage. Elsa et Thierry peuvent évaluer les stocks (ex: quantité de baies) uniquement grâce à la longueur de la jauge visuelle, sans avoir à déchiffrer précisément les chiffres.



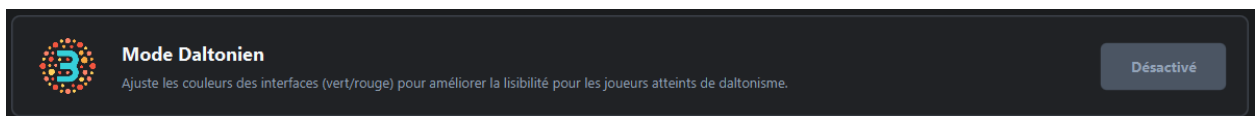
2. AbilityAccordionWidget (L'Accordéon de Compétences)

- **Justification** : Masque les descriptions détaillées par défaut pour éviter la surcharge visuelle (bénéfique pour Dolphine). Cependant, si une action est impossible, le bouton d'activation est désactivé et affiche explicitement la raison textuelle ("Énergie Insuffisante", "Ressources Manquantes"). Cela élimine toute frustration face à une interface muette.



3. SettingToggleWidget (L'Interrupteur d'Options)

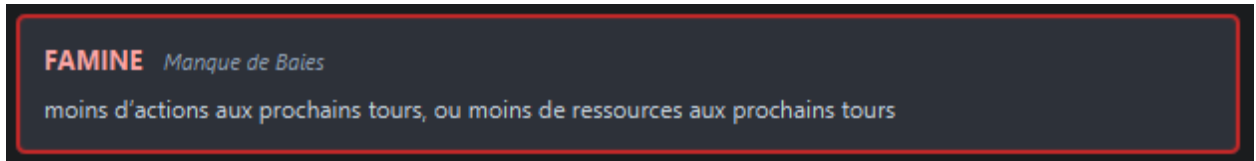
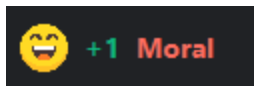
- **Justification** : Propose un contrôle granulaire des fonctionnalités d'accessibilité. Le changement d'état est matérialisé par des mots clairs ("Activé" / "Désactivé") et des icônes larges (64x64px), interdisant l'usage exclusif de la couleur.



4. ResourceSummaryRow & CrisisSummaryRow (Les Lignes de Résumé)

- **Justification** : Standardisent l'affichage des informations critiques sous un format rigide :

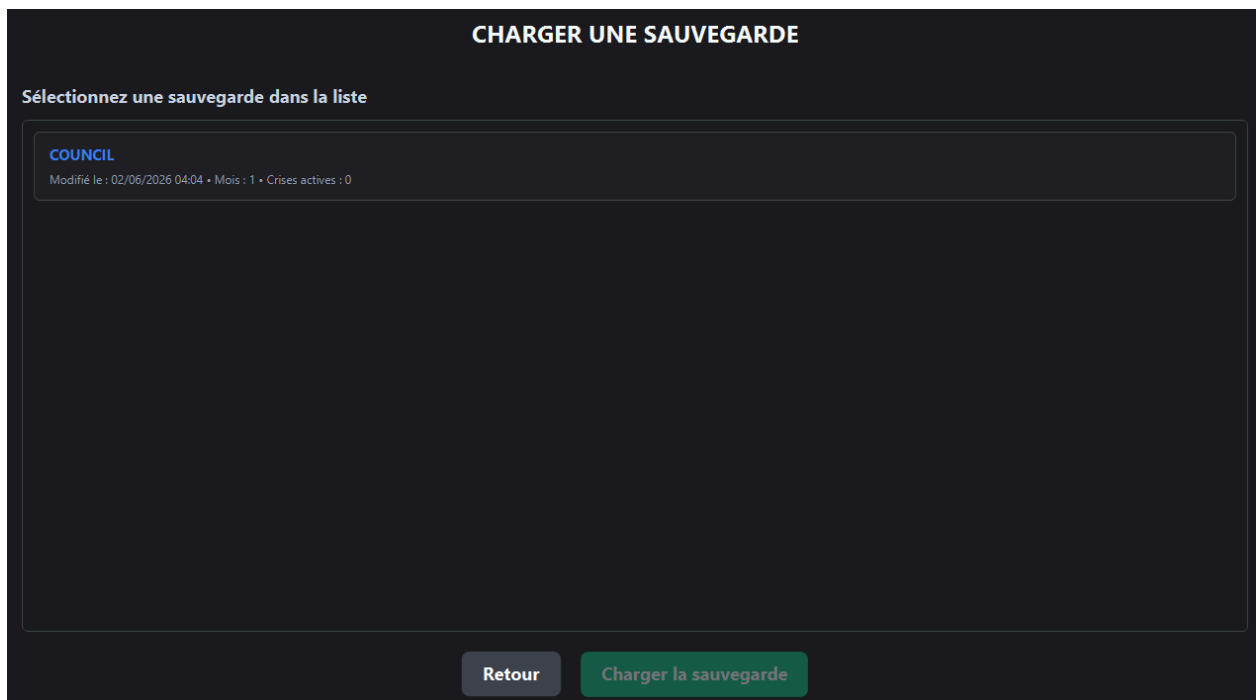
[Icône] | [Valeur numérique/Delta] | [Libellé]. Ce format prévisible permet à Dorian de scanner les variations de ressources en un coup d'œil.



3.3 Cinématique de Navigation et Flux Utilisateur (AppController)

La navigation globale est régie par une pile de scènes gérée par l'AppController. L'usage des actions PUSH (ouvrir par-dessus) et POP (revenir en arrière) garantit une navigation fluide, prévisible et réversible :

- **Sélection explicite (LoadSaveController)** : Le bouton de chargement reste grisé et inactif tant qu'une ligne de sauvegarde n'est pas explicitement sélectionnée, évitant les clics dans le vide pour Dolphine.



- **Feedback immédiat (SaveController)** : La création d'une sauvegarde ou une erreur de nom déclenche l'apparition immédiate d'un message textuel coloré ("Partie sauvegardée !", "Nom invalide"), garantissant qu'aucune action utilisateur ne reste sans réponse claire.

Créer une nouvelle sauvegarde

Enregistrer

Partie 'save1' sauvegardée !

4. Auto-évaluation ergonomique

Nous avons évalué la qualité de nos interfaces à l'aide des critères d'évaluation ergonomique de **Bastien et Scapin** :

Critères de Bastien & Scapin	Évaluation de notre IHM	Justifications et Applications Concrètes
1. Guidage <i>(Incitation, Groupement, Feedback, Lisibilité)</i>	Excellent	Structuration des écrans à 3 niveaux logiques clairs. Alignement systématique des boutons de validation en bas à droite. Présence permanente du statut des ressources.
2. Charge de Travail <i>(Brièveté, Densité informationnelle)</i>	Très Bon	Utilisation d'accordéons repliables pour masquer la complexité informative. Remplacement de la saisie clavier par des boutons de sélection assistés.
3. Contrôle Utilisateur <i>(Actions explicites, Récupération)</i>	Excellent	Boîte de dialogue de confirmation avec choix textuels explicites ("Oui"/"Non") avant toute suppression de sauvegarde irréversible.

4. Adaptabilité <i>(Flexibilité, Personnalisation)</i>	Excellent	Prise en compte directe de Thierry et d'Elsa grâce à la commutation de thèmes à la volée via le panneau des options d'accessibilité.
5. Gestion des Erreurs <i>(Protection, Messages d'erreur)</i>	Très Bon	Désactivation contextuelle des boutons de pagination (ex: navigation des crises) et justification écrite du verrouillage des capacités.
6. Homogénéité / Cohérence	Excellent	Design System strict implémenté dans tous les fichiers FXML. Les rayons d'arrondis des boutons (8px) et les polices Sans-Serif sont rigoureusement identiques partout.
7. Signifiants Distincts	Très Bon	Double codage (couleur, et icône) pour l'état de santé du village.
8. Compatibilité	Bon	Respect scrupuleux des habitudes d'interactions courantes des applications de bureau et des jeux de gestion classiques.

5. Évaluation par les utilisateurs (Modélisation)

N'ayant pas le temps matériel de mener des tests réels à ce stade du projet, nous avons théorisé et planifié le protocole d'une future session de tests d'utilisabilité en laboratoire.

5.1 Protocole de Mise en Situation et Contexte

L'évaluation se déroulerait au sein d'un laboratoire d'ergonomie dédié, isolé des bruits parasites extérieurs. Les participants (recrutés pour correspondre fidèlement à nos quatre personas) seraient placés individuellement face à une station de travail équipée de notre application.

Un animateur superviserait la séance en adoptant une posture neutre. Il soumettrait au joueur

un scénario écrit comportant une liste de tâches cibles à accomplir :

1. « *Vous lancez le jeu, vous vous apercevez que vous confondez les couleurs des ressources. Trouvez l'option pour y remédier.* » (Cible : Thierry)
2. « *Votre village subit deux crises simultanées, tentez de sauver la situation en attribuant au mieux les rôles de vos Schtroumpfs et en gérant vos ressources de salsepareille.* » (Cible : Résolution de crise / Dolphine)
3. « *Créez une nouvelle sauvegarde sous le nom "Village_Alpha" puis supprimez-la.* » (Cible : Dorian / Flux UX)

5.2 Dispositif Technique de Mesure

Pour collecter des données objectives et subjectives, le dispositif s'appuierait sur :

- **Un système de double caméra** : La première caméra serait orientée vers le visage de l'utilisateur pour capter ses expressions (frustration, hésitation, satisfaction). La seconde filmerait ses mains pour analyser l'ancrage sur la souris ou les hésitations de saisie.
- **Un logiciel de capture d'écran** : Pour enregistrer l'intégralité du parcours utilisateur, calculer le temps de complétion de chaque tâche et comptabiliser les clics erronés.
- **La méthode du protocole à voix haute** : On demandera à l'utilisateur d'exprimer verbalement et en continu ses pensées, ses doutes et ses incompréhensions durant sa navigation.

5.3 Entretiens Post-Tests (Interviews)

À l'issue de la mise en situation, un entretien direct semi-directif serait mené par l'ergonome. Des questions ouvertes permettraient de mesurer la charge mentale perçue (sur la base de l'échelle NASA-TLX) :

- « *À quel moment avez-vous ressenti une hésitation sur l'action à mener ?* »
- « *Comment jugez-vous la lisibilité des textes et des jauges lors des phases de crise ?* »

6. Organisation et répartition du travail d'équipe

Le travail de cette SAÉ a fait l'objet d'un découpage rigoureux et équitable entre les cinq membres du groupe, combinant des phases de développement en présentiel à l'IUT et de coordination à distance :

- **Iégor (35%)** : Responsable de l'architecture logicielle de l'IHM. Conception et implémentation du ThemeManager central, de la propagation par WeakReference et de la structure globale du framework MVC.
- **Anis (15%)** : Designer d'interface et intégrateur CSS. Responsable de la création graphique des thèmes (Standard et Color-Blind), de la déclinaison des tokens de design et du respect des ratios de contrastes WCAG.
- **Joseph (15%)** : Concepteur des vues FXML. Réalisation des structures d'écrans (GameWindow, SettingsWindow) via Scene Builder et organisation spatiale des

composants selon les lois de la Gestalt.

- **Nael (20%)** : Développeur des contrôleurs d'interaction. Programmation des cinématiques de flux (GameController, AppController), gestion de la pile de fenêtres et synchronisation de l'état du modèle avec l'IHM.
- **Alexis (15%)** : Spécialiste UX, Copywriting et Qualité. Rédaction des messages de feedback textuels contextuels, spécification des contraintes de verrouillage des boutons et modélisation du protocole de tests utilisateurs.

7. Petite conclusion sur notre travail

Cette SAÉ de conception d'IHM a été une expérience particulièrement formatrice pour notre équipe. Elle nous a extirpés de notre posture purement technique de développeurs pour nous forcer à adopter celle, essentielle, de l'utilisateur final.

Ce que nous avons appris et retenu

- **L'inclusivité enrichit le produit** : Concevoir pour Elsa ou Thierry n'a pas été une contrainte castratrice, mais un moteur d'innovation qui a rendu l'interface finale plus claire, plus aérée et plus agréable pour l'intégralité des profils (y compris les joueurs experts comme Dorian).
- **L'importance des normes** : Découvrir et appliquer concrètement les critères ergonomiques de Bastien et Scapin ainsi que les directives du WCAG nous a donné un cadre d'analyse rigoureux que nous réutiliserons dans nos futurs projets logiciels.

Ce qui nous a intéressés

L'aspect le plus stimulant a été la création de notre catalogue de widgets réutilisables. Voir une interface complexe muter instantanément de style et de disposition d'un simple clic sur un bouton a été une réelle satisfaction technique et esthétique. Ce projet confirme que l'esthétique et l'ingénierie logicielle s'enrichissent mutuellement lorsqu'elles sont guidées par l'empathie utilisateur.

Rapport technique d'IHM validé et soumis par l'équipe de développement – Juin 2026